Khóa học IT Passport miễn phí

Người dạy: Táo Giáo Dục Website: taogiaoduc.com

学習内容 / Nội dung khóa học

ストラテジ系 / Chiến lược

1. 企業と法務
Doanh nghiệp, kế toán, pháp luật

2. 経営戦略
Chiến lược kinh doanh, marketing

3. システム戦略
Chiến lược ứng dụng CNTT

マネジメント系 / Quản lý

4. 開発技術
Phát triển phần mềm, kiểm thử

5. プロジェクトマネジメント
Quản lý dự án

6. サービスマネジメント
Vận hành dịch vụ, kiểm toán

テクノロジ系 / Công nghệ

7. 基礎理論
Toán, thuật toán, biểu diễn dữ liệu

8. コンピュータシステム
Phần cứng, dữ liệu, mạng máy tính

9. 技術要素
Bảo mật, AI, IoT, công nghệ ứng dụng

Lý thuyết có ví dụ minh họa. Bài tập có nguyên đề tiếng Nhật và bản dịch tiếng Việt.

Doanh nghiệp và kết quả kinh doanh

Doanh thu ghi nhận giá trị bán hàng trong kỳ.
Ví dụ: Cửa hàng bán 100 sản phẩm, giá 2.000 yên/sản phẩm. Doanh thu là 200.000 yên, chưa trừ chi phí mua hàng và vận hành.

Giá vốn phản ánh chi phí hàng đã bán.
Ví dụ: Nếu mỗi sản phẩm có giá nhập 1.200 yên, giá vốn của 100 sản phẩm đã bán là 120.000 yên. Hàng còn trong kho chưa tính vào giá vốn này.

Lợi nhuận ròng tính cả hoạt động ngoài kinh doanh, khoản đặc biệt và thuế.
Ví dụ: Doanh thu 200.000, giá vốn 120.000, chi phí bán hàng 30.000 và thuế 10.000 yên thì lợi nhuận ròng là 40.000 yên, giả sử không có khoản khác.

Tỷ suất lợi nhuận = lợi nhuận ÷ doanh thu × 100%.
Ví dụ: Lợi nhuận 40.000 trên doanh thu 200.000 yên cho tỷ suất 20%. Doanh thu lớn chưa bảo đảm tỷ suất lợi nhuận cao.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 8, 30. 2025: câu 5, 26, 34.

Pháp luật và quản trị doanh nghiệp

Khái niệm trong sách	Dấu hiệu nhận biết	Ví dụ minh họa cụ thể
An ninh mạng cơ bản	Nguyên tắc, trách nhiệm ở cấp quốc gia	Đề 2024 câu 2 hỏi nguyên tắc và trách nhiệm của Nhà nước, nên nhận diện luật ở cấp quốc gia.
Cấm truy cập trái phép	Sử dụng hoặc cung cấp trái phép ID, mật khẩu	Dùng mật khẩu của đồng nghiệp để mở hộp thư khi chưa được phép là tình huống trong nhóm truy cập trái phép.
Phái cử lao động	Bên tiếp nhận chỉ huy công việc	Nhân viên ký hợp đồng với công ty B nhưng nhận chỉ huy công việc hằng ngày từ công ty A tiếp nhận.
Khoán việc	Bên nhận khoán chỉ huy nhân viên của mình	A giao sản phẩm cần hoàn thành cho B. Quản lý B phân công và chỉ huy nhân viên B thực hiện.
Quyền tác giả	Bảo hộ cách biểu đạt như mã nguồn	Sao chép trái phép mã nguồn liên quan quyền tác giả. Thuật toán là ý tưởng, cần phân biệt với cách viết mã cụ thể.

Nội dung pháp luật theo tình huống đề thi 2024–2025 trong sách.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 2, 32. 2025: câu 1, 16, 30.

Lãi đóng góp và số lượng bán thêm

原文（日本語） 2025年・問34

ある商品を5,000個販売したところ，売上げが6,000万円，利益が400万円となった。商品1個当たりの変動費が7,000円であるとき，利益を1,000万円以上にするためには，少なくともあと何個販売すればよいか。
ア 500　イ 1,200　ウ 6,200　エ 7,500

Bản dịch tiếng Việt

Bán 5.000 sản phẩm được doanh thu 6.000 vạn yên và lợi nhuận 400 vạn yên. Chi phí biến đổi mỗi sản phẩm là 7.000 yên. Muốn lợi nhuận ít nhất 1.000 vạn yên thì phải bán thêm tối thiểu bao nhiêu sản phẩm? ア 500. イ 1.200. ウ 6.200. エ 7.500.

Giải thích và minh họa

Giá bán = 60.000.000/5.000 = 12.000 yên. Lãi đóng góp = 12.000 − 7.000 = 5.000 yên/sản phẩm.
Lợi nhuận cần tăng = 10.000.000 − 4.000.000 = 6.000.000 yên. Bán thêm ít nhất 1.200 sản phẩm, chọn イ.
Ví dụ bổ sung: bán thêm 600 sản phẩm làm lợi nhuận tăng 3 triệu yên và đạt 7 triệu yên.

Bài tập liên quan trong sách: 2025: câu 34.

Bài tập: chi phí bán hàng và quản lý

原文（日本語） 2024年・問8

表はA社の期末の損益計算書から抜粋した資料である。当期純利益が800百万円であるとき， 販売費及び一般管理費は何百万円か。

単位 百万円

項目	金額
売上高	8,000
売上原価	6,000
販売費及び一般管理費	［a］
営業外収益	150
営業外費用	50
特別利益	60
特別損失	10
法人税等	350

ア 850
イ 900
ウ 1,000
エ 1,200

Bản dịch tiếng Việt

Bảng trích báo cáo kết quả kinh doanh cuối kỳ của công ty A. Nếu lợi nhuận ròng kỳ này là 800 triệu yên, chi phí bán hàng và quản lý chung là bao nhiêu triệu yên? Dữ liệu, đơn vị triệu yên: doanh thu 8.000; giá vốn 6.000; chi phí bán hàng và quản lý chung ［a］; thu nhập ngoài kinh doanh 150; chi phí ngoài kinh doanh 50; lợi nhuận đặc biệt 60; tổn thất đặc biệt 10; thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản liên quan 350. ア 850. イ 900. ウ 1.000. エ 1.200.

Nguồn sách bài tập: 2024, câu 8.

Lời giải và điểm cần nhớ

Lợi nhuận ròng = 8.000 − 6.000 − x + 150 − 50 + 60 − 10 − 350.

800 = 1.800 − x. Suy ra x = 1.000 triệu yên.

Đáp án ウ. Giữ đúng dấu cộng của thu nhập và dấu trừ của chi phí.

損益計算書: báo cáo kết quả kinh doanh.

当期純利益: lợi nhuận ròng kỳ này.

Kiểm tra ngược: thay x = 1.000 vào biểu thức cho 8.000 − 6.000 − 1.000 + 150 − 50 + 60 − 10 − 350 = 800, khớp lợi nhuận đề cho.

Ví dụ luyện thêm: giữ các khoản khác, nếu lợi nhuận ròng chỉ còn 700 thì x = 1.100 triệu yên. Khi chi phí tăng 100, lợi nhuận giảm 100.

ウ · 1.000 triệu yên

Mục tiêu và lợi thế cạnh tranh

Mission: lý do doanh nghiệp tồn tại.
Ví dụ: Một cơ sở đào tạo có mission giúp người đi làm hiểu và ứng dụng CNTT. Đây là lý do tồn tại, không phải chỉ tiêu doanh thu tháng.

Vision: trạng thái doanh nghiệp muốn đạt trong tương lai.
Ví dụ: Cơ sở muốn trở thành nơi học IT Passport quen thuộc của người Việt trong ba năm. Tầm nhìn mô tả trạng thái muốn đạt trong tương lai.

KPI: chỉ số theo dõi kết quả. KSF: yếu tố thành công chủ chốt.
Ví dụ: Tỷ lệ học viên hoàn thành khóa là KPI. Giáo viên giải thích dễ hiểu và tài liệu phù hợp có thể là KSF để đạt mục tiêu đó.

VRIO đánh giá giá trị, độ hiếm, khả năng bắt chước và tổ chức.
Ví dụ: Bộ dữ liệu tự xây có giá trị và hiếm nhưng doanh nghiệp chưa tổ chức khai thác được thì vẫn thiếu yếu tố O trong VRIO.

Backcasting suy từ tương lai mong muốn về việc cần làm hiện tại.
Ví dụ: Muốn có lớp học song ngữ sau một năm, nhóm xác định trước mốc tuyển giáo viên, biên soạn tài liệu và thử chương trình. Đây là suy ngược từ mục tiêu.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 3. 2025: câu 4, 29.

Marketing và mô hình kinh doanh

Thuật ngữ	Ý nghĩa và ví dụ	Ví dụ minh họa cụ thể
Segmentation	Chia thị trường thành các nhóm nhu cầu	Chia người học thành sinh viên, nhân viên văn phòng và kỹ sư theo nhu cầu, thời gian học, kiến thức đầu vào.
Targeting	Chọn nhóm khách hàng phục vụ	Trong các nhóm trên, lớp ưu tiên nhân viên văn phòng cần học buổi tối và được giải thích bằng tiếng Việt.
Positioning	Tạo vị trí khác biệt trong nhận thức khách hàng	Khóa học muốn người học nhớ đến đặc điểm “giải đề Nhật bằng tiếng Việt, có bài tập từng buổi”.
MA	Tự động hóa thu hút, nuôi dưỡng khách tiềm năng	Hệ thống tự gửi tài liệu ôn tập cho người đã đăng ký học thử, rồi gửi nội dung phù hợp mức quan tâm.
Freemium	Miễn phí phần cơ bản, thu phí phần nâng cao	Ứng dụng cho dùng bộ câu hỏi cơ bản miễn phí và thu phí chức năng giải thích nâng cao.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 1. 2025: câu 21, 35.

Ví dụ: định vị một lớp IT Passport

Tình huống minh họa bổ sung.

Phân khúc: sinh viên, người đi làm, người mới học tiếng Nhật.

Nhóm mục tiêu: người Việt đi làm tại Nhật và mới học CNTT.

Định vị: lớp giải thích bằng tiếng Việt, học thuật ngữ Nhật qua đề thi.

Promotion: giới thiệu buổi học thử. JIT: cung ứng đúng lượng, đúng lúc.

Chuỗi quyết định: khảo sát cho thấy nhóm mục tiêu khó đọc thuật ngữ Nhật. Lớp dùng bảng từ vựng Nhật–Việt và ví dụ công việc để thể hiện định vị đã chọn.

Ví dụ thông điệp quảng bá: “Ôn IT Passport buổi tối, hiểu thuật ngữ qua tình huống công việc”. Thông điệp cần phản ánh đặc điểm thật của chương trình.

Minh họa JIT trong vận hành: in tài liệu theo số người đăng ký đã xác nhận để giảm bản in tồn. JIT thuộc quản lý cung ứng, khác bước định vị marketing.

Khác biệt trong nhận thức khách hàng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 15. 2025: câu 35.

Bài tập: khác biệt hóa sản phẩm

原文（日本語） 2025年・問35

マーケティング戦略の策定プロセスのうち, 自社製品の差別化ポイントを明確化するものはどれか。
ア セグメンテーション　イ ターゲティング　ウ プロモーション　エ ポジショニング

Bản dịch tiếng Việt

Trong quy trình hoạch định chiến lược marketing, hoạt động nào làm rõ điểm khác biệt của sản phẩm doanh nghiệp? ア Phân khúc thị trường. イ Chọn thị trường mục tiêu. ウ Xúc tiến, quảng bá. エ Định vị.

Gợi ý đọc đề

Tình huống tương tự: hãng muốn khách hàng nhớ sản phẩm là lựa chọn dễ sử dụng cho người mới. Xác định ý nghĩa của hoạt động trước khi ghép thuật ngữ.
Cách làm: xác định đề đang nói đến chia nhóm, chọn nhóm, tạo sự khác biệt hay truyền thông. Giữ nguyên yêu cầu “làm rõ điểm khác biệt” khi đối chiếu.

Nguồn sách bài tập: 2025, câu 35.

Lời giải: Positioning

Đáp án エ. Positioning làm rõ vị trí khác biệt của sản phẩm.

Segmentation chia nhóm. Targeting chọn nhóm mục tiêu.

Promotion là truyền thông, xúc tiến.

Tự kiểm tra: chọn khách hàng học buổi tối thuộc bước nào?

Bài tập tiếp theo trong sách: 2025 câu 4 về VRIO, câu 21 về Freemium.

Ví dụ phân biệt: “người học buổi tối” là đặc điểm một phân khúc. Quyết định ưu tiên phục vụ nhóm đó thuộc Targeting. “Lớp tối song ngữ cho người mới” mô tả định vị.

Ví dụ kiểm tra thêm: doanh nghiệp gửi quảng cáo trên mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm đã định vị. Hoạt động truyền thông đó thuộc Promotion.

エ・ポジショニング

CNTT phục vụ mục tiêu nghiệp vụ

Mô hình hóa giúp các bên cùng hiểu quy trình hiện tại.
Ví dụ: Vẽ và thống nhất các bước nhận đơn, kiểm tra tồn, giao hàng giúp phòng bán hàng và nhóm CNTT hiểu cùng một quy trình.

EA mô tả hiện trạng, kiến trúc mục tiêu và kế hoạch chuyển đổi.
Ví dụ: Doanh nghiệp đang có ba phần mềm rời rạc. EA mô tả tình trạng đó, hệ thống tích hợp muốn đạt và các giai đoạn chuyển đổi.

Yêu cầu nghiệp vụ rõ ràng giúp giảm sửa đặc tả và làm lại.
Ví dụ: Thay vì viết “xử lý đơn nhanh”, yêu cầu nêu người nhập, dữ liệu bắt buộc và điều kiện xác nhận. Nhóm có căn cứ thiết kế và nghiệm thu.

PoC kiểm chứng khả năng áp dụng trước khi triển khai rộng.
Ví dụ: Trước khi dùng RPA nhập hóa đơn toàn công ty, nhóm thử một tập nhỏ để kiểm chứng phần mềm đọc và nhập đúng các trường cần thiết.

RFI thu thập thông tin. RFP yêu cầu đề xuất cụ thể.
Ví dụ: Chưa biết công nghệ nào phù hợp thì gửi RFI lấy thông tin. Khi đã có yêu cầu cụ thể, gửi RFP để nhà cung cấp đề xuất giải pháp và chi phí.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 7, 23, 33. 2025: câu 13, 27.

Công cụ hỗ trợ nghiệp vụ

Công cụ	Phạm vi chính	Ví dụ minh họa cụ thể
ERP	Tích hợp nguồn lực và nghiệp vụ toàn doanh nghiệp	Một đơn bán hàng cập nhật đồng thời tồn kho và dữ liệu kế toán, giúp các bộ phận dùng thông tin thống nhất.
CRM / SFA	Quan hệ khách hàng / hoạt động bán hàng	CRM lưu lịch sử chăm sóc khách. SFA ghi cuộc gặp, nội dung thương lượng và bước bán hàng tiếp theo.
SCM	Chuỗi cung ứng	Nhà bán lẻ chia sẻ nhu cầu với kho và nhà cung cấp để phối hợp lượng hàng giao, hạn chế thiếu hoặc dư hàng.
RPA	Thao tác văn phòng lặp theo quy tắc	Robot phần mềm mở tệp, lấy mã hóa đơn và nhập vào biểu mẫu theo quy tắc xác định trước.
Open API	Giao diện tích hợp dịch vụ cho bên được cấp quyền	Ngân hàng công bố giao diện để đối tác đã ký hợp đồng lấy dữ liệu trong phạm vi được cấp quyền.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 19, 34. 2025: câu 24, 31.

Ví dụ: đánh giá một dự án RPA

Tình huống minh họa bổ sung: nhập hóa đơn từ bảng tính.

Mô tả quy tắc xử lý và trường hợp ngoại lệ trước khi chọn công cụ.

PoC thử với một tập hóa đơn nhỏ để kiểm chứng khả năng áp dụng.

Triển khai thí điểm để đo hiệu quả, sau đó mới mở rộng.

AI tạo sinh cần kiểm tra đầu ra vì có thể tạo thông tin sai nhưng có vẻ hợp lý.

Minh họa dữ liệu: hóa đơn H001 có khách hàng A, ngày 01/10 và tổng tiền 30.000 yên. RPA phải đặt từng giá trị vào đúng trường, không chỉ sao chép cả trang.

Quy tắc ngoại lệ: hóa đơn thiếu mã khách hàng được chuyển cho nhân viên kiểm tra. Nhóm ghi log để truy lại chứng từ nào đã xử lý và chứng từ nào cần bổ sung.

Sau PoC, bộ phận thí điểm đo thời gian xử lý và tỷ lệ nhập sai trên cùng cách tính. Kết quả giúp quyết định mở rộng và chuẩn bị quy trình vận hành.

PoC kiểm chứng khả năng áp dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 23. 2025: câu 10, 24, 28.

Bài tập: thời gian hoàn vốn

原文（日本語） 2024年・問20

A社では,1千万円を投資して営業支援システムを再構築することを検討している。現状の営業支援システムの運用費が5百万円/年,再構築後の営業支援システムの運用費が4百万円/年,再構築による新たな利益の増加が2百万円/年であるとき,この投資の回収期間は何年か。ここで,これら以外の効果,費用などは考慮しないものとし, 計算結果は小数点以下第2位を四捨五入するものとする。
ア 2.5　イ 3.3　ウ 5.0　エ 10.0

Bản dịch tiếng Việt

A cân nhắc đầu tư 10 triệu yên xây dựng lại hệ thống hỗ trợ bán hàng. Chi phí vận hành hiện tại là 5 triệu yên/năm; sau xây dựng lại là 4 triệu yên/năm; lợi nhuận mới tăng thêm là 2 triệu yên/năm. Thời gian hoàn vốn là bao nhiêu năm? Không xét tác động hoặc chi phí khác. Làm tròn kết quả ở chữ số thập phân thứ hai để còn một chữ số thập phân. ア 2,5. イ 3,3. ウ 5,0. エ 10,0.

Gợi ý đọc đề

Công thức dùng trong bài: thời gian hoàn vốn đơn giản = vốn đầu tư ban đầu ÷ lợi ích tăng thêm hằng năm. Các dòng tiền hằng năm được xem như ổn định theo đề.
Ví dụ cách xác định dòng tiền: giảm điện từ 8 xuống 6 triệu yên/năm tạo khoản tiết kiệm 2 triệu. Nếu có lợi nhuận mới, cần cộng vào lợi ích của dự án.

Nguồn sách bài tập: 2024, câu 20.

Lời giải: tính đủ lợi ích tăng thêm

Tiết kiệm vận hành mỗi năm = 5 − 4 = 1 triệu yên.

Tổng lợi ích tăng thêm = 1 + 2 = 3 triệu yên/năm.

Thời gian hoàn vốn = 10 ÷ 3 = 3,333… năm.

Đáp án イ: 3,3 năm.

回収期間: thời gian hoàn vốn. 運用費: chi phí vận hành.

Kiểm tra đơn vị: 10 triệu yên chia 3 triệu yên mỗi năm cho kết quả đơn vị năm. Sau ba năm mới thu được 9 triệu, nên kết quả phải lớn hơn ba năm.

Ví dụ luyện thêm: nếu lợi nhuận mới chỉ tăng 1 triệu yên/năm, tổng lợi ích là (5 − 4) + 1 = 2 triệu và hoàn vốn sau 10 ÷ 2 = 5 năm.

イ · 3,3 năm

Phát triển và xác nhận yêu cầu

Phần mềm cần đáp ứng yêu cầu người dùng.
Ví dụ: Ứng dụng đặt lịch phải cho chọn giờ còn trống và xác nhận thành công.
Kiểm thử tình huống đặt trùng giờ để đối chiếu yêu cầu.

Waterfall triển khai theo các giai đoạn tuần tự.
Ví dụ: Dự án chốt yêu cầu, thiết kế, lập trình rồi kiểm thử theo thứ tự. Khi yêu cầu đổi muộn, nhóm có thể phải quay lại sửa tài liệu và mã.

Agile chia chức năng nhỏ và phát triển trong chu kỳ ngắn.
Ví dụ: Nhóm làm chức năng xem lịch trước, tiếp theo đặt lịch rồi nhắc lịch trong các vòng ngắn. Sau mỗi vòng, người dùng phản hồi để điều chỉnh.

Prototyping tạo bản thử từ sớm để người dùng xác nhận yêu cầu.
Ví dụ: Nhóm dựng màn hình đặt lịch có thể bấm thử để người dùng thấy thiếu ô chọn người phụ trách, rồi sửa yêu cầu trước khi làm đầy đủ.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 40. 2025: câu 44.

Phân biệt mô hình và cách phối hợp

Khái niệm	Dấu hiệu trong câu hỏi	Ví dụ minh họa cụ thể
Agile	Lặp ngắn, ưu tiên chức năng có giá trị	Một vòng phát triển ngắn hoàn thành chức năng xem lịch. Vòng sau bổ sung đặt lịch dựa trên phản hồi người dùng.
Waterfall	Các giai đoạn phát triển tuần tự	Nhóm hoàn tất tài liệu yêu cầu trước khi thiết kế chi tiết, rồi chuyển sang lập trình và kiểm thử theo kế hoạch.
Prototyping	Bản thử để nhìn thấy và xác nhận yêu cầu	Bản thử màn hình cho người dùng thấy vị trí nút hủy và xác nhận có cần thao tác đó hay không.
DevOps	Phát triển phối hợp vận hành, có tự động hóa	Nhóm lập trình và vận hành cùng theo dõi lỗi sau phát hành, tự động kiểm thử và triển khai để phản hồi nhanh.
Pareto	Cột tần suất giảm dần và đường lũy kế	Trong 100 lỗi có 55 lỗi nhập liệu, 25 lỗi giao diện và 20 lỗi khác. Cột giảm dần giúp thấy nhóm cần ưu tiên.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 40, 47, 51. 2025: câu 44.

Ví dụ: bản thử màn hình đặt lịch

Tình huống minh họa bổ sung.

Người dùng nói: “Tôi muốn đặt lịch nhanh hơn”. Yêu cầu còn mơ hồ.

Nhóm làm bản thử có ngày, giờ, người phụ trách và nút xác nhận.

Người dùng phát hiện cần thêm chức năng đổi lịch.

Bản thử giúp xác nhận yêu cầu sớm. Kiểm thử kiểm tra phần mềm theo yêu cầu.

Tình huống cụ thể: nhân viên chọn ngày 15/10, giờ 14:00 và người phụ trách A. Bản thử hiển thị màn hình xác nhận để người dùng kiểm tra luồng thao tác.

Phản hồi: khi họp đổi giờ, người dùng cần giữ thông tin đã nhập. Nhóm thêm yêu cầu đổi lịch thay vì buộc hủy rồi nhập lại toàn bộ.

Ví dụ kiểm thử sau khi thống nhất yêu cầu: đặt vào giờ đã kín phải hiện thông báo. Đổi sang giờ còn trống phải lưu đúng thời gian mới. Kết quả mong đợi cần rõ ràng.

Bản thử giúp làm rõ yêu cầu

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 33. 2025: câu 44.

Bài tập: mô hình tạo phần mềm thử

原文（日本語） 2025年・問44

システム開発の早い段階で,目に見える形で利用者の要求が確認できるように確認用のソフトウェアを作成するソフトウェア開発モデルとして,最も適切なものはどれか。
ア アジャイル　イ ウォーターフォール　ウ スパイラル　エ プロトタイピング

Bản dịch tiếng Việt

Mô hình phát triển phần mềm nào tạo phần mềm dùng để xác nhận ngay từ giai đoạn sớm, giúp người dùng nhìn thấy yêu cầu dưới dạng cụ thể? ア Agile. イ Waterfall. ウ Spiral. エ Prototyping.

Gợi ý đọc đề

Tình huống minh họa: trước khi viết đầy đủ hệ thống, nhóm đưa một màn hình có thể thao tác cho khách hàng dùng thử để xác nhận yêu cầu còn thiếu.
Cách đọc đề: xác định mục đích chính của phần mềm thử. Từ khóa “xác nhận yêu cầu bằng hình thức nhìn thấy được” quan trọng hơn chỉ dấu “làm sớm”.

Nguồn sách bài tập: 2025, câu 44.

Lời giải: Prototyping

Đáp án エ: tạo bản thử để xác nhận yêu cầu.

Agile nhấn mạnh phát triển lặp và thích ứng trong chu kỳ ngắn.

DevOps tăng phối hợp giữa nhóm phát triển và vận hành.

Bài tập tiếp theo: 2024 câu 40 về Agile và câu 47 về DevOps.

2024 câu 51: Pareto giúp ưu tiên nhóm nguyên nhân có đóng góp lớn.

Ví dụ đối chiếu: làm màn hình mẫu để quyết định cần trường dữ liệu nào thuộc Prototyping. Phát triển và phát hành từng nhóm chức năng ngắn thuộc đặc trưng Agile.

Luyện thêm với Pareto: 55 lỗi nhập liệu, 25 lỗi giao diện, 20 lỗi khác cho lũy kế 55%, 80%, 100%. Số liệu giúp quyết định ưu tiên kiểm tra nhóm lỗi nào.

エ・プロトタイピング

Phạm vi, tiến độ và chi phí dự án

WBS chia phạm vi dự án thành các phần việc có thể quản lý.
Ví dụ: Dự án website lớp học chia thành đăng nhập, danh sách khóa học, đăng ký và kiểm thử. Mỗi phần tiếp tục tách thành việc có thể ước lượng.

Khi thay đổi phạm vi được duyệt, cần cập nhật WBS.
Ví dụ: Khách hàng muốn thêm thanh toán. Sau khi thay đổi được chấp thuận, nhóm bổ sung việc tích hợp, xử lý lỗi và kiểm thử vào WBS.

Đánh giá tác động chi phí và tiến độ trước khi chấp thuận thay đổi.
Ví dụ: Thêm báo cáo có thể cần ba ngày công và lùi ngày bàn giao. Hội đồng thay đổi xem xét tác động trước khi quyết định chấp thuận.

Theo dõi tiến độ bằng cách so sánh lượng việc thực tế với kế hoạch.
Ví dụ: Kế hoạch ngày 10 hoàn thành 20 biểu mẫu nhưng thực tế chỉ xong 16 thì mức đạt theo khối lượng là 16/20 = 80%.

Ngân sách đã chi cần so với ngân sách cho lượng việc thực sự hoàn thành.
Ví dụ: Đã chi 50% tổng ngân sách nhưng mới xong 30% việc có thể báo hiệu vượt chi. Cần đối chiếu đúng ngân sách của phần đã hoàn thành.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 52. 2025: câu 40, 45.

Ước lượng công việc và kiểm soát thay đổi

Phương pháp	Cơ sở	Ví dụ minh họa cụ thể
Tích lũy từ dưới lên	Cộng ước lượng từng phần việc	Đăng nhập 2 ngày, đăng ký 3 ngày và kiểm thử 2 ngày thì tổng ước lượng các việc là 7 ngày công.
Ước lượng tương tự	Dự án tương tự đã thực hiện	Dự án trước có quy mô và công nghệ gần giống mất 20 ngày công. Nhóm dùng làm căn cứ rồi điều chỉnh khác biệt.
Function point	Quy mô chức năng và dữ liệu vào/ra	Đếm, phân loại chức năng nhập đơn, xuất báo cáo và dữ liệu liên quan để ước lượng quy mô chức năng.
Kiểm soát thay đổi	Đánh giá tác động rồi phê duyệt hoặc bác bỏ	Yêu cầu thêm chức năng làm tăng chi phí và trễ hạn quá mức cho phép có thể bị bác hoặc chuyển sang giai đoạn sau.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 49, 52. 2025: câu 40.

Ví dụ: đọc chỉ số tại ngày 20

原文（日本語） 2025年・問45

計画時の予算が2,000万円で，40日間で100本のプログラムを作成するプロジェクトがある。プロジェクトが20日経過した時点で全体の40%である40本のプログラムが完成し，1,000万円のコストが掛かった。プロジェクトの指標を次の評価式で算出する場合，プロジェクトの指標として適切な組合せはどれか。ここで，各プログラムの作成に必要な日数及びコストは全て同一で，プロジェクト期間中は常に同じ量の作業が実施されるものとする。
〔評価式〕
スケジュール（%）：（完成したプログラム本数 ÷ 評価時点での完成見込みプログラム本数）×100
コスト（%）：（完成したプログラムに掛かったコスト ÷ 完成したプログラム分として計画したコスト）×100

選択肢	スケジュール（%）	コスト（%）
ア	80	125
イ	80	100
ウ	90	125
エ	90	100

Bản dịch tiếng Việt

Dự án dự kiến chi 2.000 vạn yên, làm 100 chương trình trong 40 ngày. Sau 20 ngày, hoàn thành 40 chương trình, bằng 40% tổng số, chi 1.000 vạn yên. Mỗi chương trình cần ngày công và chi phí như nhau; lượng công việc kế hoạch mỗi ngày không đổi. Chọn bộ chỉ số theo công thức sau. Tiến độ (%) = số chương trình xong / số dự kiến xong tại thời điểm đánh giá ×100. Chi phí (%) = chi phí thực tế của chương trình đã xong / chi phí kế hoạch cho số chương trình đã xong ×100. Theo thứ tự tiến độ/chi phí: ア 80/125; イ 80/100; ウ 90/125; エ 90/100.

Minh họa: kế hoạch 50 chương trình. tiến độ 40/50 = 80%. ngân sách phần xong 800 vạn yên. chi phí 1.000/800 = 125%.

Bài tập liên quan trong sách: 2025: câu 45.

Bài tập: tiến độ và chi phí

原文（日本語） 2025年・問45

計画時の予算が2,000万円で，40日間で100本のプログラムを作成するプロジェクトがある。プロジェクトが20日経過した時点で全体の40%である40本のプログラムが完成し，1,000万円のコストが掛かった。プロジェクトの指標を次の評価式で算出する場合，プロジェクトの指標として適切な組合せはどれか。ここで，各プログラムの作成に必要な日数及びコストは全て同一で，プロジェクト期間中は常に同じ量の作業が実施されるものとする。
〔評価式〕
スケジュール（%）：（完成したプログラム本数 ÷ 評価時点での完成見込みプログラム本数）×100
コスト（%）：（完成したプログラムに掛かったコスト ÷ 完成したプログラム分として計画したコスト）×100

選択肢	スケジュール（%）	コスト（%）
ア	80	125
イ	80	100
ウ	90	125
エ	90	100

Bản dịch tiếng Việt

Dự án dự kiến chi 2.000 vạn yên, làm 100 chương trình trong 40 ngày. Sau 20 ngày, hoàn thành 40 chương trình, bằng 40% tổng số, chi 1.000 vạn yên. Mỗi chương trình cần ngày công và chi phí như nhau; lượng công việc kế hoạch mỗi ngày không đổi. Chọn bộ chỉ số theo công thức sau. Tiến độ (%) = số chương trình xong / số dự kiến xong tại thời điểm đánh giá ×100. Chi phí (%) = chi phí thực tế của chương trình đã xong / chi phí kế hoạch cho số chương trình đã xong ×100. Theo thứ tự tiến độ/chi phí: ア 80/125; イ 80/100; ウ 90/125; エ 90/100.

Nguồn sách bài tập: 2025, câu 45.

Lời giải: chậm tiến độ, vượt chi phí

Kế hoạch ngày 20: 100 × 20 ÷ 40 = 50 chương trình.

Tiến độ = 40 ÷ 50 × 100% = 80%.

Ngân sách cho phần đã xong = 2.000 × 40 ÷ 100 = 800 vạn yên.

Chi phí = 1.000 ÷ 800 × 100% = 125%. Đáp án ア.

Công thức chi phí ở đây theo đề bài. Chỉ số cao hơn 100% cho thấy vượt chi.

Diễn giải: tiến độ 80% nghĩa là mới đạt 80% khối lượng lẽ ra hoàn thành tại ngày 20. Chi phí 125% nghĩa là chi nhiều hơn 25% so với ngân sách cho phần đã xong.

Ví dụ luyện thêm: vẫn hoàn thành 40 chương trình nhưng chỉ chi 720 vạn yên thì chỉ số chi phí là 720/800 × 100% = 90%. Tiến độ vẫn 80%.

ア · 80% và 125%

Dịch vụ CNTT và cam kết chất lượng

Quản lý dịch vụ kết hợp con người, quy trình và công nghệ.
Ví dụ: Khi cổng đăng ký lớp lỗi, nhân viên tiếp nhận yêu cầu, quy trình phân loại sự cố và công cụ theo dõi cùng hỗ trợ khôi phục dịch vụ.

SLA là thỏa thuận mức dịch vụ với người dùng.
Ví dụ: Nhà cung cấp và lớp học thống nhất cổng đăng ký dùng được ít nhất 98% trong giờ 7–22 các ngày làm việc. Đây là nội dung cam kết SLA.

SLM theo dõi mức thực hiện SLA và cải tiến dịch vụ.
Ví dụ: Mỗi tuần nhóm tổng hợp thời gian dừng, so với SLA rồi đề xuất giảm lỗi thường gặp. Hoạt động theo dõi và cải tiến đó thuộc SLM.

Độ sẵn sàng phải tính trong đúng khoảng thời gian đã cam kết.
Ví dụ: Dịch vụ chỉ cam kết 75 giờ/tuần thì thời gian sẵn sàng và thời gian dừng trong bài phải đo trên chính 75 giờ ấy.

Kiểm toán đánh giá độc lập và theo dõi việc thực hiện cải tiến.
Ví dụ: Người kiểm toán kiểm tra bằng chứng phê duyệt thay đổi và báo cáo phát hiện. Bộ phận phụ trách vận hành thực hiện các biện pháp cải tiến.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 38, 42, 44. 2025: câu 37, 51.

Các vai trò vận hành cần phân biệt

Hoạt động	Mục đích	Ví dụ minh họa cụ thể
Quản lý vấn đề	Tìm nguyên nhân gốc của sự cố	Máy chủ nhiều lần hết dung lượng. Nhóm phân tích nguyên nhân log tăng bất thường để ngăn sự cố tái diễn.
Phát hành và triển khai	Đưa thay đổi vào môi trường sử dụng	Phiên bản mới đã duyệt được lên lịch triển khai, kiểm tra sau phát hành và có phương án quay lại khi lỗi.
Quản lý cấu hình	Nắm thành phần, tài sản và quan hệ cấu hình	Ghi máy chủ nào chạy ứng dụng nào, phiên bản gì và liên hệ cơ sở dữ liệu nào để đánh giá tác động thay đổi.
Quản lý cơ sở vật chất	Kiểm soát ra vào và điều kiện phòng máy	Phòng máy dùng thẻ kiểm soát người ra vào, có điều kiện điện và nhiệt độ phù hợp thiết bị.
Kiểm toán hệ thống	Đánh giá độc lập với phát triển và vận hành	Kiểm toán viên xem hồ sơ cấp quyền và bằng chứng phê duyệt. Người được kiểm toán chịu trách nhiệm sửa sai.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 42, 43, 46. 2025: câu 51.

Ví dụ: khoảng thời gian tính SLA

原文（日本語） 2024年・問38

あるシステムの運用において,利用者との間でSLAを交わし,利用可能日を月曜日から金曜日,1日の利用可能時間を7時から22時まで,稼働率を98%以上で合意した。1週間の運用において,障害などでシステムの停止を許容できる時間は最大何時間か。
ア 0.3　イ 1.5　ウ 1.8　エ 2.1

Bản dịch tiếng Việt

SLA quy định dịch vụ dùng từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày 7–22 giờ, tỷ lệ sẵn sàng ít nhất 98%. Trong một tuần, thời gian dừng do sự cố được phép tối đa bao nhiêu giờ? ア 0,3. イ 1,5. ウ 1,8. エ 2,1.

Giải thích và minh họa

Khung giờ cam kết: 5 × (22 − 7) = 75 giờ/tuần. Thời gian dừng tối đa: 75 × 2% = 1,5 giờ, chọn イ.
Ví dụ bổ sung: dừng tổng cộng 1,25 giờ cho độ sẵn sàng (75 − 1,25)/75 ≈ 98,33%, vẫn đạt cam kết.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 38.

Bài tập: thời gian dừng cho phép

原文（日本語） 2024年・問38

あるシステムの運用において,利用者との間でSLAを交わし,利用可能日を月曜日から金曜日,1日の利用可能時間を7時から22時まで,稼働率を98%以上で合意した。1週間の運用において,障害などでシステムの停止を許容できる時間は最大何時間か。
ア 0.3　イ 1.5　ウ 1.8　エ 2.1

Bản dịch tiếng Việt

SLA quy định dịch vụ dùng từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày 7–22 giờ, tỷ lệ sẵn sàng ít nhất 98%. Trong một tuần, thời gian dừng do sự cố được phép tối đa bao nhiêu giờ? ア 0,3. イ 1,5. ウ 1,8. エ 2,1.

Gợi ý đọc đề

Công thức: tỷ lệ sẵn sàng = (thời gian cam kết − thời gian dừng)/thời gian cam kết × 100%. Từ đó suy ra phần thời gian dừng tối đa. Ví dụ đổi đơn vị: 30 phút bằng 0,5 giờ. Khi các sự cố được ghi theo phút, đổi về cùng đơn vị trước khi cộng và so với giới hạn theo giờ.

Nguồn sách bài tập: 2024, câu 38.

Lời giải: 2% của 75 giờ

Thời gian cam kết = 5 × (22 − 7) = 75 giờ.

Tỷ lệ dừng tối đa = 1 − 0,98 = 0,02.

Thời gian dừng tối đa = 75 × 0,02 = 1,5 giờ. Đáp án イ.

75 giờ là mẫu số trong bài này.

Bài tập tiếp theo: 2025 câu 37 về SLA/SLM, câu 51 về tính độc lập kiểm toán.

Kiểm tra: (75 − 1,5)/75 × 100% = 98%. Vì yêu cầu ít nhất 98%, dừng đúng 1,5 giờ vẫn đạt giới hạn của đề.

Ví dụ luyện thêm: dừng 2 giờ trong cùng tuần thì độ sẵn sàng là 73/75 × 100% ≈ 97,33%, thấp hơn cam kết. Cần ghi nhận vi phạm và tìm cách cải tiến.

イ · 1,5 giờ

Xác suất và cách đọc thuật toán

Với các phép thử độc lập, xác suất xảy ra đồng thời bằng tích xác suất.
Ví dụ: Hai lần gieo đồng xu cân đối đều ngửa có xác suất 1/2 × 1/2 = 1/4. Điều kiện độc lập cho phép nhân các xác suất.

“Không lần nào” và “ít nhất một lần” là hai sự kiện khác nhau.
Ví dụ: Hai lần gieo xúc xắc không có mặt 1 có xác suất $(5/6)^2 = 25/36$. Ít nhất một lần ra mặt 1 là phần còn lại $1 - 25/36 = 11/36$.

Số nhị phân dùng các trọng số 1, 2, 4, 8… tính từ phải sang trái.
Ví dụ: Số 101_2 có giá trị $1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 5$. Chữ số ở vị trí càng sang trái có trọng số càng lớn.

Khi đọc thuật toán, ghi lại giá trị biến sau từng bước.
Ví dụ: Ban đầu tổng = 0. Cộng lần lượt 2 rồi 3 cho các trạng thái 0, 2, 5. Bảng truy vết giúp tránh nhầm bỏ sót bước.

Điều kiện dừng quyết định số lần lặp thực tế.
Ví dụ: Nếu sau mỗi vòng giảm n đi 1 và chỉ dừng khi n = 0 thì n ban đầu bằng 4 dẫn đến 4 vòng, kể cả vòng xử lý phần tử cuối.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 83, 85. 2025: câu 98, 99.

Ví dụ: đổi 100_2 sang hệ thập phân

原文（日本語） 2024年・問85

関数binaryToIntegerは，1桁以上の符号なし2進数を文字列で表した値を引数binaryStrで受け取り，その値を整数に変換した結果を戻り値とする。例えば，引数として“100”を受け取ると，4を返す。プログラム中のa，bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

〔プログラム〕

```
○整数型: binaryToInteger(文字列型: binaryStr)
  整数型: integerNum, digitNum, exponent, i
  integerNum ← 0
  for (i を 1 から binaryStrの文字数 まで 1 ずつ増やす)
    digitNum ← binaryStrの末尾からi番目の文字を整数型に変換した値
      // 例: 文字 "1" であれば整数値1に変換
    exponent ← ［a］
    integerNum ← ［b］
  endfor
  return integerNum
```

選択肢	a	b
ア	(2のi乗) − 1	integerNum × digitNum × exponent
イ	(2のi乗) − 1	integerNum ＋ digitNum × exponent
ウ	2の(i − 1)乗	integerNum × digitNum × exponent
エ	2の(i − 1)乗	integerNum ＋ digitNum × exponent

Bản dịch tiếng Việt

Hàm binaryToInteger nhận binaryStr là chuỗi biểu diễn số nhị phân không dấu có ít nhất một chữ số, trả số nguyên tương ứng. Ví dụ “100” trả 4. Chọn tổ hợp điền a, b. Chương trình khai báo integerNum, digitNum, exponent, i; đặt integerNum=0. Lặp i từ 1 đến số ký tự binaryStr: digitNum là chữ số thứ i tính từ phải, đổi sang số nguyên (ví dụ ký tự “1” thành số 1); đặt exponent=［a］; integerNum=［b］. Hết vòng lặp, trả integerNum. ア a=(2^i)−1; b=integerNum×digitNum×exponent. イ a=(2^i)−1; b=integerNum+digitNum×exponent. ウ a=2^(i−1); b=integerNum×digitNum×exponent. エ a=2^(i−1); b=integerNum+digitNum×exponent.

Bài tập liên quan trong sách: 2024, câu 85. Đáp án エ: a = 2^(i − 1), b = integerNum + digitNum × exponent.

Ví dụ: theo dõi vùng chưa sắp xếp

原文（日本語） 2025年・問98

4個の要素から成るデータの並びを,次の手順を繰り返して昇順に整列するとき,整列が終了するまでに(1)から(3)の一連の手順は,何回実行されるか 。ここで,最初はデータの並び全体を整列対象とする。データの並び:[27, 42, 33, 12]〔手順〕(1)整列対象中の要素の最大の値を選び,最後の要素と入れ替える。(2)最後の要素を整列対象から外す。(3)整列対象に要素が1個以上残っていれば,(1)から(3)の一連の手順を実行する。残っていなければ,整列完了なので終了する。
ア 2　イ 3　ウ 4　エ 5

Bản dịch tiếng Việt

Sắp xếp tăng dần dãy [27, 42, 33, 12] bằng cách lặp ba bước sau. Ban đầu toàn dãy là vùng cần sắp xếp. Bộ ba bước được chạy bao nhiêu lần đến khi xong? (1) Chọn giá trị lớn nhất trong vùng cần sắp xếp, đổi với phần tử cuối. (2) Loại phần tử cuối khỏi vùng. (3) Nếu vùng còn ít nhất một phần tử thì chạy lại (1)–(3); nếu không còn thì kết thúc. ア 2. イ 3. ウ 4. エ 5.

Lần lặp	Dãy sau khi xử lý	Số phần tử còn xét
Ban đầu	27, 42, 33, 12	4
1	27, 12, 33, 42	3
2	27, 12, 33, 42	2
3	12, 27, 33, 42	1
4	12, 27, 33, 42	0

Bài tập liên quan trong sách: 2025, câu 98. Đáp án ウ: 4 lần, vùng rỗng mới dừng.

Bài tập: ba lần gieo xúc xắc

原文（日本語） 2024年・問83

1から6までの六つの目をもつサイコロを3回投げたとき，1回も1の目が出ない確率は幾らか。
ア 1/216　イ 5/72　ウ 91/216　エ 125/216

Bản dịch tiếng Việt

Gieo xúc xắc cân đối có sáu mặt từ 1 đến 6 ba lần. Xác suất không xuất hiện mặt 1 lần nào bằng bao nhiêu? ア 1/216. イ 5/72. ウ 91/216. エ 125/216.

Gợi ý đọc đề

Mỗi lần gieo có sáu kết quả đồng khả năng. Khi xét “không ra mặt 1”, đếm số mặt được chấp nhận trong một lần trước rồi xét ba lần. Ví dụ cách đọc yêu cầu: “không có mặt 6 trong hai lần” khác “có mặt 6 ít nhất một lần”. Có thể dùng hai sự kiện đối nhau để kiểm tra tổng xác suất bằng 1.

Nguồn sách bài tập: 2024, câu 83.

Lời giải: nhân ba xác suất độc lập

Một lần không ra mặt 1 có xác suất 5/6.

Ba lần đều không ra mặt 1: $(5/6)^3 = 125/216$.

Đáp án Ⅰ.

Sự kiện đối: ít nhất một lần ra mặt 1 có xác suất $1 - 125/216 = 91/216$.

Bài tập tiếp theo: 2025 câu 99 về điều kiện rẽ nhánh.

Minh họa bằng số trường hợp: ba lần gieo có $6^3 = 216$ bộ kết quả. Mỗi lần chỉ chấp nhận các mặt 2–6 nên có $5^3 = 125$ bộ phù hợp.

Ví dụ luyện thêm: xác suất không ra mặt 1 trong hai lần là 25/36. Trong bốn lần là $(5/6)^4 = 625/1296$. Số lần tăng làm xác suất này giảm.

Ⅰ · 125/216

Các thành phần của hệ thống máy tính

DRAM cần nguồn và làm tươi. Mất nguồn thì mất nội dung.
Ví dụ: Đang soạn tệp chưa lưu, nếu máy mất điện thì dữ liệu tạm trong RAM có thể mất. Tệp đã ghi vào SSD vẫn nằm trên bộ nhớ lưu trữ.

GPU tăng tốc xử lý đồ họa, hình ảnh 3D và video.
Ví dụ: Khi dựng hình 3D hoặc xử lý nhiều điểm ảnh cùng lúc, GPU đảm nhận phần tính toán đồ họa phù hợp. GUI là giao diện người dùng, khác GPU.

Bộ nhớ ảo cung cấp không gian địa chỉ logic.
Ví dụ: Ứng dụng dùng không gian địa chỉ logic do hệ điều hành quản lý. Dùng đĩa hỗ trợ bộ nhớ không làm số thanh RAM vật lý tự tăng lên.



RAID: ví dụ trong sách, 2024・問69

障害に備えるために,4台のHDDを使い,1台分の容量をパリティ情報の記録に使用するRAID5を構成する。1台のHDDの容量が1Tバイトのとき,実効データ容量はおよそ何バイトか。　ア 2T　イ 3T　ウ 4T　エ 5T

Bản dịch: Dùng bốn HDD cấu hình RAID 5, dành dung lượng tương đương một ổ để lưu parity nhằm dự phòng lỗi. Nếu mỗi HDD là 1 TB, dung lượng dữ liệu hữu dụng xấp xỉ bao nhiêu byte? ア 2T. イ 3T. ウ 4T. エ 5T.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 56, 69. 2025: câu 62, 67.

Dữ liệu và giao thức mạng

Thuật ngữ	Chức năng	Ví dụ minh họa cụ thể
Bảng / bản ghi / trường	Cấu trúc dữ liệu / một hàng / một mục dữ liệu	Bảng học viên có hàng của An, Bình. Trong một hàng, mã học viên và họ tên là các trường dữ liệu.
Index	Hỗ trợ tìm kiếm, có chi phí lưu trữ và cập nhật	Tra mã học viên qua index có thể nhanh hơn quét mọi hàng. Khi thêm dữ liệu, hệ thống cũng phải cập nhật index.
Commit / rollback	Xác nhận / hoàn tác giao dịch	Chuyển khoản thành công thì commit. Nếu phát hiện lỗi trước khi xác nhận, rollback để hoàn tác giao dịch.
DNS / DHCP	Phân giải tên với IP / cấp cấu hình IP	Gõ tên website cần DNS tìm IP. Máy mới kết nối Wi-Fi có thể dùng DHCP nhận địa chỉ IP và cấu hình mạng.
FTP / SMTP / NTP	Truyền tệp / chuyển thư / đồng bộ thời gian	FTP gửi tệp lên máy khác. SMTP chuyển thư điện tử. NTP giúp đồng hồ hệ thống đồng bộ với nguồn thời gian.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 60, 74. 2025: câu 58, 60, 65.

Ví dụ: tách dữ liệu đơn hàng

原文（日本語） 2024年・問81

一つの表で管理されていた受注データを，受注に関する情報と商品に関する情報に分割して，正規化を行った上で関係データベースの表で管理する。正規化を行った結果の表の組合せとして，最も適切なものはどれか。ここで，同一商品で単価が異なるときは商品番号も異なるものとする。また，発注者名には同姓同名はいないものとする。

受注データ

受注番号	発注者名	商品番号	商品名	個数	単価
T0001	試験花子	M0001	商品1	5	3,000
T0002	情報太郎	M0002	商品2	3	4,000
T0003	高度秋子	M0001	商品1	2	3,000

選択肢	一つ目の表の項目	二つ目の表の項目
ア	受注番号，発注者名	商品番号，商品名，個数，単価
イ	受注番号，発注者名，商品番号	商品番号，商品名，個数，単価
ウ	受注番号，発注者名，商品番号，個数，単価	商品番号，商品名
エ	受注番号，発注者名，商品番号，個数	商品番号，商品名，単価

Bản dịch tiếng Việt

Dữ liệu nhận đơn trong một bảng được tách thành thông tin đơn hàng và sản phẩm rồi chuẩn hóa. Chọn tổ hợp bảng phù hợp nhất. Cùng một sản phẩm nếu đơn giá khác thì mã sản phẩm khác; không có người đặt trùng họ tên. Dữ liệu theo thứ tự mã đơn/người đặt/mã hàng/tên hàng/số lượng/đơn giá: T0001/試験花子/M0001/商品1/5/3.000; T0002/情報太郎/M0002/商品2/3/4.000; T0003/高度秋子/M0001/商品1/2/3.000. ア Bảng 1: mã đơn, người đặt; bảng 2: mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá. イ Bảng 1: mã đơn, người đặt, mã hàng; bảng 2: mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá. ウ Bảng 1: mã đơn, người đặt, mã hàng, số lượng, đơn giá; bảng 2: mã hàng, tên hàng. エ Bảng 1: mã đơn, người đặt, mã hàng, số lượng; bảng 2: mã hàng, tên hàng, đơn giá.

Bài tập liên quan trong sách: 2024, câu 81. Đáp án エ: bảng đơn giữ mã hàng, bảng sản phẩm giữ tên và đơn giá.

Bài tập: dung lượng RAID 5

原文（日本語） 2024年・問69

障害に備えるために,4台のHDDを使い,1台分の容量をパリティ情報の記録に使用するRAID5を構成する。1台のHDDの容量が1Tバイトのとき,実効データ容量はおよそ何バイトか。
ア 2T　イ 3T　ウ 4T　エ 5T

Bản dịch tiếng Việt

Dùng bốn HDD cấu hình RAID 5, dành dung lượng tương đương một ổ để lưu parity nhằm dự phòng lỗi. Nếu mỗi HDD là 1 TB, dung lượng dữ liệu hữu dụng xấp xỉ bao nhiêu byte? ア 2T. イ 3T. ウ 4T. エ 5T.

Gợi ý đọc đề

Công thức của tình huống RAID 5 dùng các ổ cùng dung lượng: dung lượng hữu dụng = (số ổ − 1) × dung lượng mỗi ổ. Phân biệt tổng dung lượng vật lý với dữ liệu hữu dụng.
Ví dụ cách đọc đơn vị: 4 ổ × 1 TB tạo tổng vật lý 4 TB trước phần dự phòng. Parity dùng dung lượng tương đương một ổ, phân tán giữa các ổ.

Nguồn sách bài tập: 2024, câu 69.

Lời giải: trừ phần dung lượng parity

Dung lượng hữu dụng = (số ổ − 1) × dung lượng mỗi ổ.

(4 − 1) × 1 TB = 3 TB. Đáp án イ.

Parity phân tán giữa các ổ. Một ổ tương đương là cách tính dung lượng.

Bài tập tiếp theo: 2024 câu 67 về độ sẵn sàng hệ thống.

2025 câu 76: B4*(1+B$1) khóa hàng chứa thuế suất khi sao chép xuống.

Ví dụ luyện thêm: 5 ổ cùng dung lượng 2 TB trong RAID 5 cho (5 − 1) × 2 = 8 TB hữu dụng, trước phần chi phí định dạng và siêu dữ liệu.

Minh họa công thức bảng tính: B4 = 1.000 và B1 = 10% thì B4*(1+B$1) = 1.100. Sao chép xuống thành B5*(1+B$1), giữ nguyên hàng thuế suất.

イ · 3 TB

Bảo vệ thông tin và nhận diện rủi ro

Bí mật: chỉ người có quyền mới truy cập được thông tin.
Ví dụ: Chỉ bộ phận nhân sự có quyền đọc bảng lương. Giới hạn quyền truy cập giúp tránh người không được phép xem thông tin nhạy cảm.

Toàn vẹn: phát hiện hoặc ngăn dữ liệu bị sửa trái phép.
Ví dụ: Nhà phát hành ký số gói cài đặt. Nếu tệp bị sửa sau khi ký, việc kiểm tra chữ ký có thể phát hiện nội dung không còn khớp.

Sẵn sàng: dịch vụ và dữ liệu dùng được khi cần.
Ví dụ: Hệ thống dùng hai đĩa nhân đôi để tiếp tục đọc dữ liệu khi một đĩa lỗi. Mục tiêu là giảm gián đoạn dịch vụ.

Threat là nguồn có thể gây hại. Vulnerability là điểm yếu.
Ví dụ: Kẻ tấn công là một nguồn đe dọa. Phần mềm chưa vá có lỗi có thể bị khai thác là điểm yếu. Hai khái niệm mô tả hai vai trò khác nhau.

Risk xem xét khả năng xảy ra và hậu quả.
Ví dụ: Cùng một lỗi nhưng xảy ra trên máy thử nghiệm và máy chủ thanh toán có hậu quả khác nhau. Đánh giá rủi ro cần xem khả năng xảy ra và mức thiệt hại.



Minh họa tình huống ứng dụng

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 75, 77. 2025: câu 93.

Các biện pháp và vai trò bảo mật

Công cụ hoặc vai trò	Mục đích	Ví dụ minh họa cụ thể
Chữ ký số / CA	Xác nhận bên ký, phát hiện sửa đổi / cấp chứng thư	Kiểm tra chữ ký phần mềm để biết nội dung có bị sửa. Chứng thư giúp liên kết danh tính với khóa công khai của bên ký.
WAF / IDS	Bảo vệ ứng dụng Web / phát hiện xâm nhập	WAF lọc yêu cầu Web có dấu hiệu khai thác đầu vào. IDS giám sát và báo dấu hiệu xâm nhập hoặc lưu lượng bất thường.
CSIRT	Phối hợp ứng phó sự cố an ninh	Khi nghi lộ dữ liệu, nhóm điều phối xác định phạm vi ảnh hưởng, hỗ trợ cô lập và phối hợp bộ phận liên quan.
Backup tách mạng	Giữ bản khôi phục trước ransomware	Ransomware mã hóa dữ liệu đang kết nối. Bản sao lưu tách mạng có thể còn dùng được để khôi phục sau xử lý sự cố.
MFA	Kết hợp các yếu tố xác thực khác loại	Mật khẩu là yếu tố biết, mã trên thiết bị xác thực là yếu tố sở hữu. Hai yếu tố khác loại tạo xác thực nhiều yếu tố.

Các tình huống ở cột cuối minh họa cách nhận diện và áp dụng khái niệm.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 66, 77, 90. 2025: câu 68, 77, 92, 100.

AI qua ví dụ phân loại hình ảnh

Cách học	Dữ liệu và tác vụ	Ví dụ đầu vào và kết quả
Có giám sát	Ảnh gán nhãn chó/mèo để học phân loại	Gán nhãn ảnh chó/mèo để học phân loại, rồi kiểm tra trên ảnh chưa dùng huấn luyện.
Hồi quy	Dữ liệu có nhãn số để dự đoán giá trị	Dùng diện tích và giá bán để học dự đoán giá nhà. Đầu ra là một con số.
Không giám sát	Tìm nhóm ảnh tương tự khi chưa có nhãn	Tìm nhóm khách hàng có hành vi mua tương tự từ dữ liệu chưa gán nhãn.
Deep learning	Tự học đặc trưng qua nhiều tầng	Mạng nhiều tầng học đặc trưng ảnh, từ mẫu đơn giản đến đặc trưng phức tạp.
Mô hình nền tảng	Huấn luyện lớn, thích ứng nhiều nhiệm vụ	Điều chỉnh mô hình đã học trên dữ liệu lớn cho nhiệm vụ phân loại hoặc hỏi đáp.

Ví dụ dữ liệu và đầu ra: ảnh đầu vào được phân loại thành nhãn chó/mèo, còn bài toán giá nhà trả giá trị số. Loại đầu ra giúp phân biệt phân loại và hồi quy.

Khi mô hình đưa câu trả lời có vẻ hợp lý nhưng sai thực tế, đó là hallucination. Ví dụ AI tự tạo tên tài liệu không tồn tại. Cần đối chiếu nguồn khi sử dụng kết quả.

Bài tập liên quan trong sách: 2024: câu 65. 2025: câu 8, 10, 80, 86.

Bài tập: ghép ba yếu tố bảo mật

原文（日本語） 2024年・問75

情報セキュリティの3要素である機密性,完全性及び可用性と, それらを確保するための対策の例a~cの適切な組合せはどれか。
a アクセス制御
b デジタル署名
c ディスクの二重化

選択肢	a	b	c
ア	可用性	完全性	機密性
イ	可用性	機密性	完全性
ウ	完全性	機密性	可用性
エ	機密性	完全性	可用性

Bản dịch tiếng Việt

Ghép ba yếu tố bí mật, toàn vẹn và sẵn sàng với các biện pháp: a kiểm soát truy cập; b chữ ký số; c nhân đôi đĩa. Theo thứ tự a/b/c: ア sẵn sàng/toàn vẹn/bí mật; イ sẵn sàng/bí mật/toàn vẹn; ウ toàn vẹn/bí mật/sẵn sàng; エ bí mật/toàn vẹn/sẵn sàng.

Nguồn sách bài tập: 2024, câu 75.

Lời giải: bí mật, toàn vẹn, sẵn sàng

Đáp án エ: a bí mật, b toàn vẹn, c sẵn sàng.

Kiểm soát truy cập giới hạn người được xem hoặc dùng dữ liệu.

Chữ ký số giúp xác nhận bên ký và phát hiện nội dung bị sửa.

Nhân đôi đĩa tăng khả năng tiếp tục dùng dữ liệu khi một đĩa lỗi.

Bài tập tiếp theo: 2025 câu 73 về tấn công, câu 92 về ransomware.

Ví dụ áp dụng: hồ sơ nhân viên cần phân quyền xem để giữ bí mật, chữ ký để kiểm tra sửa đổi và hạ tầng dự phòng để luôn tra cứu được trong giờ làm việc.

Phân biệt thêm: chữ ký số không tự che giấu nội dung. Mã hóa bảo vệ khả năng đọc dữ liệu, còn kiểm tra chữ ký tập trung vào bên ký và nội dung có bị sửa.

エ · 機密性 / 完全性 / 可用性